

录制回放

根据人工编写的测试脚本进行录制回放

录制回放发展：

- 大规模设备集群回放
- 跨平台回放
- 同类型应用测试迁移

录制回放的核心：事件的匹配，一对一、多对一、一对多、多对多

SARA



- 动态检测：应用层动作捕获（无需源码分析）
- 自回放技术：基于坐标- 基于控件（最短 xpath）
- 适应性回放：复杂操作自动适配回放设备

LIRAT



V2S

- 视频规格：
 - video frame size
 - FPS
 - Show Touches option
- 动作检测- 二分类问题（low op; high op）
- 动作分类- Tap, Long Tap, Gesture
- 场景生成- adb



自动化探索

针对给定应用进行测试探索，按照一定策略生成测试事件。移动应用结构可以抽象为图结构。

三大主流策略：

- 基于随机- Monkey*
- 基于模型- Stout
- 基于学习- Q-testing

Monkey

Monkey: Android 中的一命令行工具，压力测试软件稳定性和健壮性

- 测试对象为程序包，有一定局限性
- 伪随机事件，不能自定义
- 可对事件数量、类型、频率设置

原理：向系统发送伪随机的用户事件流（如按键输入、触摸输入、手势输入等），实现对正在开发的应用程序进行压力测试

Stout

模型构建：

1. UI 页面层次结构- 事件识别
 2. 随机有限状态机（动态分析）
 3. 系统事件分析
- 事件执行频率- 初始概率

模型变异、测试生成与执行：

4. 随机变异事件转换概率
5. 概率生成测试
6. 注入系统事件
7. 测试执行
8. 输出度量（覆盖率）
9. Gibbs 取样（是否继续执行）
10. 缺陷诊断



Q-testing

- 状态 State：控件组合（GUI 层次结构）：
 - 非叶节点：布局控件
 - 叶节点：可执行控件
- 动作 Action：用户交互事件。控件属性匹配对应可执行事件
- 转移函数：App 响应函数
- 奖励 Reward
- 状态缓冲区存储已探索页面（状态）
- Q-table：“状态-动作”对
- 可滚动布局控件：只考虑一次
- 系统事件



测试理解

GUI 理解

GUI 界面在软件测试中发挥着至关重要的作用

- 像素粒度 vs. 控件粒度
- 动态界面 vs. 静态界面
 - 动态：操作带来的 GUI 变化；应用迭代带来的 GUI 变化
 - 静态：测试报告截图，多模态数据融合

OwlEyes

